广西元利源环保科技有限公司“9•14” 事故调查报告

2024-01-22 16:05　来源：浦北县应急管理局

2023年9月14日14时许，在浦北县小江街道平马村委平马红绿灯十字路口旁边的蝶阀井发生一起中毒窒息死亡事故，事故

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《浦北县人民政府关于同意授权县应急管理事故的批复》（浦政函〔2021〕136号）等有关法律法规和文件要求，由县应急管理局党委书记、局长黄坚葵任组长，县应急法局、县住建局、县总工会、县人社局、小江街道办为成员单位，县应急管理局牵头成立了广西元利源环保科技有限公司“9公司“9·14”事故）调查组，负责事故调查工作。同时，邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。

通过现场勘察、调阅视频监控、调查询问、查阅资料等方式开展事故调查。经调查认定，元利源公司“9·14”事故是况下冒险进入有限空间作业而导致中毒死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.浦北县开发投资集团有限公司（发包人）

浦北县开发投资集团有限公司（以下简称县开投公司）成立于2009年03月10日，统一社会信用代码：9145********321浦新区。经营范围包括土地开发；房地产开发销售；资产经营管理；城市建设基础设施及配套设施建设投资、咨询；造林苗、生产及销售；国内各类广告设计、制作、发布及代理；室内装饰、装潢设计；企业形象策划、会议及展览服务、礼仪服务；工

2.广西恒广建筑工程有限公司（承包人-联合体牵头人）

广西恒广建筑工程有限公司（以下简称恒广公司）成立于2005年05月16日，注册地位于崇左市建设路，[illegible]代定代表人为韦承明。经营范围包括许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，[illegible]（非（不含危险货物）；地质灾害治理工程施工；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；公路管理与养工；土石方工程施工；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；打捞服务；土壤污染治理[illegible]；水务；土地整治服务；五金产品批发；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备销售；金属结构销售；建筑[illegible]西恒分支机构。

经查，恒广公司未及时督促整改现场发现的安全问题。

韦承明，任恒广公司法人代表，是浦北县县城及重点镇供水工程（县城供水二期工程）设计-采购-施工（EP[illegible]工程项目

经查，韦承明未参与浦北县县城及重点镇供水工程（县城供水二期工程）设计-采购-施工（EPC）工程项目现场实际管查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

吴良燕，任浦北县县城及重点镇供水工程（县城供水二期工程）设计-采购-施工（EPC）工程项目部项目总负责人，负现场事宜。

经查，吴良燕未能及时排查生产安全事故隐患。

郑大斌，任浦北县县城及重点镇供水工程（县城供水二期工程）设计-采购-施工（EPC）工程施工员，负责该工程施工进

经查，郑大斌未取得有效的现场施工员资格证。

蒙华胜，任浦北县县城及重点镇供水工程（县城供水二期工程）设计-采购-施工（EPC）工程的安全员，负责该工程的安

经查，蒙华胜未能及时排查生产安全事故隐患。

3.华蓝设计（集团）有限公司（承包人-联合体成员）

华蓝设计(集团)有限公司（以下简称华蓝设计公司）成立于2007年。广西华蓝设计（集团）有限公司2007年1月由事业，前身为始建于1953年的广西建筑综合设计研究院，是广西规模较大的国家甲级建筑设计单位，注册地位于南宁市兴宁区（集团）有限公司作为母公司，与其14家控参股公司共同组建成立的企业集团，现有员工约3200余人。业务由工程设计与咨询开发三大板块组成，持有咨询、勘察、设计、监理、施工、房地产等各类资质47项，涉及建筑、规划、市政、智能化、交通、领域。

4.广西新厦工程咨询有限公司（监理单位）

广西新厦工程咨询有限公司（以下简称新厦公司）成立于1996年05月10日，注册地位于中国（广西）自由贸易试验区南国际金融中心，统一社会信用代码：9145********1819K，法定代表人为玉富春。经营范围包括全过程工程咨询、工程监理、理，工程规划设计，工程勘察设计，工程招标代理，政府采购代理（以上项目涉及资质证的凭资质证经营）；建设项目投资咨件开发及销售；平面设计；计算机系统集成；建筑技术开发、技术咨询、技术服务；企业管理信息咨询；信息技术咨询。许可

5.广西元利源环保科技有限公司（分包单位）

2007年03月21日，黎源源、邓映亮注册成立桂林市海源建筑防水工程有限公司，法人代表为黎源源，注册地址为桂林市代码：9145**********07XF。2020年12月28日，桂林市海源建筑防水工程有限公司变更为广西元利源环保科技有限公司（以下人变更为赵桂芝，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，注册地址变更为桂林市临桂区临桂镇世纪东路长岛十六区。经营范技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，环保咨询服务，环境保护专用设备制造，环境保护专建筑物清洁服务，智能水务系统开发，污水处理及其再生利用，水环境污染防治服务，水资源专用机械设备制造，大气污染治保护监测，生活垃圾处理装备销售，生活垃圾处理装备制造，环境卫生公共设施安装服务，环境监测专用仪器仪表销售，减振仪器仪表制造，噪声与振动控制服务，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，大气环境污染防治服务，环境应急技术装备销售通机械设备安装服务，水污染治理，农业面源和重金属污染防治技术服务许可项目，建设工程设计等各类工程建设活动。

元利源公司法定代表人赵桂芝，女，身份证号码：370629********1565，住址：山东省海阳市发城镇亭子口村；码,370920********2045，住址：山东省新泰市果都镇杜莫庄村。

经查，赵桂芝是杜承龙的岳母，刘桂兰是杜承龙的母亲。

经查，元利源公司实际控制人是杜承龙，男，35岁，身份证号码：370982********2076，住址：山东省济南市市中区四的所有业务工作均由杜承龙负责，是没有任何资质的自然人独资公司，查看元利源公司银行流水，收益实际是



6.两名死者情况、家属情况

邓家得，男，39岁，元利源公司员工，身份证号码：450324********3410，住址：广西全州县枧塘镇珠

杜承龙，男，35岁，元利源公司员工，身份证号码：370982********2076，住址：山东省济南市市中区办事证号码：370687********4156X，住址：山东省济南市市中区经十路，山东省纪委监委工作人员，杜承龙的妻公司亲，也就是杜承龙的岳母，元利源公司监事刘桂兰是杜承龙的母亲，赵桂芝与刘桂兰是亲家关系。

7.项目工程有关情况

该工程全称为浦北县县城及重点镇供水工程（县城供水二期工程）设计-采购-施工（EPC）工程（以下简称县城供水二司，联合体牵头人是恒广公司，联合体成员是华蓝设计公司。

2021年2月1日，县开投公司与恒广公司、华蓝设计公司签订了二期工程的《建设工程施工合同》。2022年1月13日，《浦北县县城及重点镇供水工程（县城供水二期工程）设计-采购-施工（EPC）工程工艺设备采购安装承包合同》，由元利源设备采购安装及调试工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

经查，元利源公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培制度；按照安全风险分级采取相应的管控措施；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育使用；未按照规定制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

（三）事故发生经过

9月14日上午8时许，元利源公司员工邓家得在浦北县自来水厂（以下简称县水厂）内部调试单轨刮泥机，12时许离开县

9月14日下午，杜承龙和邓家得驾车到小江街道平马社区红绿灯路口附近，14时13分20秒将汽车停放在水果青菜摊北侧寻找县水厂设置的蝶阀井。14时14分20秒，两人找到位于水果青菜摊西面烧鸭店北向约2米的县水厂蝶阀井，邓家得马上转身14时15分3秒，邓家得开始清除蝶阀井盖边沿的泥土，杜承龙站立在旁边看着。14时20分55秒，邓家得撬开井盖。14时21分30有关操作规定开始进行作业，双手撑着地面，双脚慢慢进入井内，然后直接进入井内。14时22分16秒，杜承龙没有带着任何防很快，杜承龙发出呼救声，水果青菜摊老板胡海、水果青菜摊西面烧鸭店老板谭锦波等附近的群众跑到蝶阀井旁边，杜承龙用推了几次都没有成功，胡海和谭锦波赶忙趴在井口边伸手拉邓家得，但是，胡海和谭锦波的手够不着邓家得的身体。14时23分分拨打110,14时29分拨打119。在等待110、119、120的期间，胡海、谭锦波等附近的群众在蝶阀井的旁边想办法救人，水果青了一根竹竿往井内送，想让邓家得抓住竹竿拉出井，但是邓家得已经没有力气抓住竹竿了，杜承龙支撑不住和邓家得一起跌落

（四）事故现场情况

经现场勘查，事故现场状况为：蝶阀井边缘的泥土已经清除完毕，井盖放置在井口边，井盖上面有几个洞；井底潮湿，井盖65厘米，井内上部是个圆柱体，下部是个长方体。蝶阀井深240厘米，下部长220厘米，宽155厘米。



广西元利源环保科技有限公司“9•14”事故现场图片



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)的有关规定，确认该事故直罚款)为242.753万元人民币。

（六）其他情况

经查，事发当天（2023年9月14日）14时浦北天气数据为：晴天，气温28度，北风，风力1-3级，风速14m/s，气压值:度:24km。从天气数据看，属于人体感觉较为舒适气候，事发当天为晴天，采光良好，环境对操作工人无不良影响；事发当天无

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

9月14日20时许，县公安局、县卫健局将事故情况报县应急值守中心。

9月15日，县应急局按规定将事故上报事故直报系统。当天，县应急局成立事故调查组开展事故调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，县人民医院于14时24分接到群众电话报告，医务人员到14时50分到达事故现场；14时31分，县消防救援大心转来的110警情；14时43分，越州消防救援站到达事故现场；14时51分，救出杜承龙；14时53分，救出邓家得。医务人员立抢救工作。

（三）医疗救治和善后情况

15时01分，县人民医院将邓家得送到县人民医院急诊科抢救。16时11分，宣布邓家得死亡。15时01分，县人民医院将杜救。9月16日，转到广西医科大学第一附属医院治疗。9月26日，广西医科大学第一附属医院宣布杜承龙死亡。

县委、县政府派出善后工作组，联合事故发生地小江街道工委、办事处负责死者安抚善后等工作。9月22日，经调解，承诺书》。10月20日，死者杜承龙家属签订了《调解承诺书》。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，医疗机构、消防救援等部门接到事故报告，立刻赶往事故现场相互配合，各司其职。全体救援人员自始救”的指导思想，成功处置了这起事故。

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

杜承龙、邓家得两人安全意识淡薄，作业场所不具备安全生产条件。违反有限空间作业规定，在未采取任何安全防护措业，杜承龙、邓家得因作业吸入蝶阀井内有毒气体导致急性化学性窒息死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和分析情况

（1）蝶阀井检查情况

9月28日，浦北县应急管理局委托广西恒沁检测科技有限公司检测事故发生所在平马社区蝶阀井内的空气[illegible]示：[illegible]2.4毫克/立方米，氨0.38毫克/立方米，硫化氢0.006毫克/立方米，二氧化硫0.026毫克/立方米。检测结果表[illegible]井息的气体。



（2）蝶阀井产生毒气分析情况

蝶阀井属于封闭空间，底部没有出口，只有井盖上留有两个气孔，树叶等垃圾落入井底，大量的微生[illegible]微一氧化碳、氨、硫化氢、二氧化硫等有毒气体，加上井底不透风，造成有毒气体浓度较高。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.广西恒广建筑工程有限公司

（1）违法分包。该项目招标文件及县开投公司与广西恒广公司所签订的建设工程施工合同中，均明确约定该项目不能公司和广西元利源环保科技有限公司签订的《浦北县县城及重点镇供水工程（县城供水二期工程）设计-采购-施工（EPC）同》属于分包合同，广西恒广建筑工程有限公司将该项目的部分内容分包给广西元利源环保科技有限公司实施的行为，根据县县住房和城乡建设局关于“9.14”事故有关情况的说明》，属于违法分包行为。

（2）未及时督促整改发现的安全问题。作为县城供水二期工程承包人的联合体牵头人，将县城供水二期工程的设备采任何资质的元利源公司。施工期间，缺乏安全管理，未及时督促整改发现的安全问题，是导致事故发生的间接原因之一。

2.广西元利源环保科技有限公司

元利源公司是没有任何资质的自然人独资公司，未严格履行公司安全管理工作，缺乏安全教育培训和设备安全资质。未未配置应急救援设备，未编制应急预案并开展演练，安全防范措施不力；到平马蝶阀井作业未向浦北县自来水厂报备并经同意事故现场未设置有限空间作业告知牌；未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员

理人员及作业人员对岗位的风险防范能力和判断能力极差，对蝶阀井产生沼气的危险有害因素和可能发生事故的基本知识严重进入有毒有害有限空间内违章作业，盲目施救，导致事故发生和扩大。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.邓家得，男，广西元利源环保科技有限公司员工。未认真辨识蝶阀井存在的安全风险隐患，防范能力和判断能力极差气体，也未佩戴防护设备的情况下，擅自进入有毒有害有限空间内违章作业。对该事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中

2.杜承龙，男，广西元利源环保科技有限公司实际控制人。作为生产经营单位的实际控制人，也是企业的主要负责人，理职责，一是未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；二是未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；三全生产教育和培训计划；四是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全事故隐患；五是未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。当发现有人倒在蝶阀井地上的异常情况时，未采取便下井盲目施救，导致事故扩大。对该事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.广西恒广建筑工程有限公司。

（1）涉嫌违法分包转包。恒广公司将该项目的部分内容违法分包给元利源公司，违反《中华人民共和国招标投标法》关规定，涉嫌违法分包转包，建议由县住建局和县城管执法局依法处理。

（2）未及时督促整改发现的安全问题。恒广公司没有履行企业的安全主体责任，将该项目的部分内容分包给元利源公全问题，对事故发生负有责任，建议由浦北县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，依法给予行政处罚。

2.韦承明，广西恒广建筑工程有限公司法定代表人。作为企业主要负责人，未督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故，对事故发生负有责任，建议由浦北县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，依法给予行政处罚

3.吴良燕，县城供水二期工程项目部项目总负责人。未能及时排查生产安全事故隐患，建议由浦北县应急管理局依据《相关规定，依法给予行政处罚。

4.广西元利源环保科技有限公司。未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未按照规定对[illegible]行安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标[illegible]品使用规则佩戴、使用；未按照规定制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。导致发生生产安全事故，对[illegible]成负有责依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，依法给予行政处罚。



5.赵桂芝，女，广西元利源环保科技有限公司法定代表人。作为生产经营单位的主要负责人，未履行[illegible]全生实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本[illegible]产教落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安[illegible]故隐患；产安全事故应急救援预案。对事故发生负有责任，建议由浦北县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相[illegible]规定，依

（三）其他处理建议

1.郑大斌。恒广公司派驻浦北县县城及重点镇供水工程（县城供水二期工程）的施工员，持有的施工员证过期失效。建法处理。

2.蒙华胜，县城供水二期工程项目部安全员。作为项目部现场管理人员，未充分履行职责，未能及时排查生产安全事故责任，责令恒广公司对蒙华胜依照公司相关管理规章制度作出处理，并将处理结果报送浦北县行业主管部门及浦北县应急管理

3.浦北县开发投资集团有限公司。对县城供水二期工程安全管理缺失，建议责令浦北县开发投资集团有限公司向浦北县

4.建议安全生产约谈单位。小江街道办、县住建局、县城管执法局等三个单位，未能开展针对性监督检查，存在监管不委员会对三个单位约谈。

五、事故主要教训

元利源公司“9·14”事故一次造成2人死亡，教训深刻，也充分暴露出安全生产工作还存在薄弱环节，企业安全生产主和隐患排查存在漏洞。行业主管部门未落实主体责任，对企业监管不到位。

六、事故整改和防范措施

为举一反三，深刻吸取事故教训，严防同类事故再次发生。特提出防范和整改措施如下：

（一）广西恒广建筑工程有限公司

要认真履行企业的安全生产主体责任，加强对生产施工现场的管控和督查，及时排查并消除生产安全事故隐患，切实做安全管理措施，针对存在问题加强监管，杜绝以包代管。

（二）广西元利源环保科技有限公司

健全完善和落实安全生产管理制度，建立自我约束、自我完善、持续改进的企业安全生产工作长效管理机制，加大安全备相应的应急救援设备，编制应急预案并认真组织应急演练。深入开展安全教育培训，包括法律法规知识、有限空间作业和应及作业人员对岗位的风险防范能力和判断处置能力。加强风险隐患和危险因素辨识，设置风险辨识危险因素和有限空间作业告排查治理，不留漏洞，不留死角。有限空间作业时提前做好报备和防范工作，杜绝“三违”行为。

（三）浦北县开发投资集团有限公司

要充分发挥建设业主的主导作用，进一步强化施工项目的综合管理，要严格审查施工单位、监理单位资质和人员资格培训，督促监理单位落实好监理责任，对监理到位履职情况进行审查，充分发挥监理单位作用，保障建设项目施工安全、高效

（四）浦北县住建局

要严格落实安全生产行业监管职责，督促各责任主体落实安全责任，深入开展建筑行业“打非治违”，严厉打击各类全打击非法违法建筑施工行为专项行动工作长效机制，确保各项安全措施落实到位、事故隐患整改到位，确保隐患排查“横角，不留盲区，确保建筑安全生产监督检查工作取得实效。

（五）浦北县城管执法局

要牢固树立底线思维和安全意识，扎实推进权限范围内市政设施安全管理工作，“举一反三”贯彻落实隐患排查整治巡检维护，有效消除市政设施安全事故隐患，确保市政设施安全正常运行和人民群众出行安全。

（六）小江街道办事处

要强化安全监管，认真落实属地安全生产监管职责，采取有效措施提高安全巡查检查质效，督促建设施工各方主体切实



广西元利源环保科技有限公司“9•14”事故调查组

2024 年 1 月 19 日

政府网站找错

网站地图 联系我们

单位地址：浦北县江城街道解放路201号 联系电话：0777-8366200 邮箱：pbzwgk@163.com 邮编

主办单位：中共浦北县委、浦北县人民政府 维护制作：浦北县人民政府办公室

桂公网安备 45072202000511号 备案号： 桂ICP备19004064号-1 网站标识码 ： 450722000

IPv6